

AT32F423入门使用指南

前言

本应用入门指南旨在让用户快速使用 AT32F423 系列进行项目开发。

注：本应用笔记对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包（BSP）而开发，对于其他版本BSP，需要注意使用上的区别。

支持型号列表：

支持型号	AT32F423 系列
------	-------------

目录

1	雅特力初步环境准备	6
1.1	搭建 AT32 开发环境.....	6
1.1.1	调试工具及开发板.....	6
1.1.2	烧录工具及软件	6
1.1.3	AT32 开发环境.....	6
1.1.4	AT32 Work Bench	11
1.1.5	快速替代 AT32F415 流程	18
1.2	AT32F423 芯片的常见功能配置	18
1.2.1	时钟设置	18
1.2.2	闪存保护	18
1.2.3	设定系统存储器为扩展主存	22
1.2.4	在程序中区分 AT32 与其他 IC 方法.....	22
2	下载编译过程常见问题.....	24
2.1	程序启动进入 Hard Fault Handler	24
2.2	Keil 项目内 Jlink 无法找到 IC	24
2.3	程序下载过程出问题	24
2.3.1	显示 Error: Flash Download failed-“Cortex-M4”问题	24
2.3.2	显示 No Debug Unit Device found 问题	24
2.3.3	显示 RDDI-DAP Error 问题	25
2.3.4	ISP 串口下载时卡死问题	25
2.3.5	AT32 恢复下载.....	25
3	安全库区 sLib(Security Library)	27
3.1	概述	27
3.2	应用原理	27
3.3	操作安全库区	27
4	文档版本历史	28

表目录

表 1. 文档版本历史 28

图目录

图 1. AT-START-F423 及 AT-Link-EZ 实物图.....	6
图 2. Keil_v5 templates 工程示例	7
图 3. 安装 ArteryTek.AT32F423_DFP	8
图 4. 安装 Keil4_AT32MCU_AddOn	8
图 5. Keil 中 Pack Installer 图标	8
图 6. 安装 IAR_AT32MCU_AddOn.....	9
图 7. Keil Debug 选项.....	9
图 8. Keil Debug 选项 Settings 设置	10
图 9. Keil Utilities 选项.....	10
图 10. IAR Debug 选项.....	10
图 11. IAR CMSIS-DAP 选项	11
图 12. 雅特力科技官方网站 AT32 Work Bench 文档与软件.....	11
图 13. 终端命令安装	12
图 14. 图形方式安装	12
图 15. AT32 Work Bench 引导页	13
图 16. 项目配置界面	13
图 17. “模式和配置”窗口	14
图 18. 外设模式	14
图 19. 外设参数设置	14
图 20. 外设 GPIO 设置	15
图 21. 外设 DMA 设置.....	15
图 22. 外设 NVIC 设置.....	15
图 23. 左击和右击效果	16
图 24. 时钟配置界面	16
图 25. 代码预览	17
图 26. “项目管理”窗口	17
图 27. 项目文件结构	17
图 28. ICP 工具启用/解除访问保护	18
图 29. ISP 工具启用访问保护.....	19
图 30. ISP 工具解除访问保护.....	20

图 31. ICP 工具启用擦写保护.....	21
图 32. ICP 工具解除擦写保护.....	21
图 33. 读取 Cortex 型号	22
图 34. 读取 UID,PID	22
图 35. 下载出现 Flash Download failed-“Cortex- M4”	24
图 36. debug 界面修改	25
图 37. CMSIS DAP 界面修改	26

1 雅特力初步环境准备

雅特力开发环境下载地址：

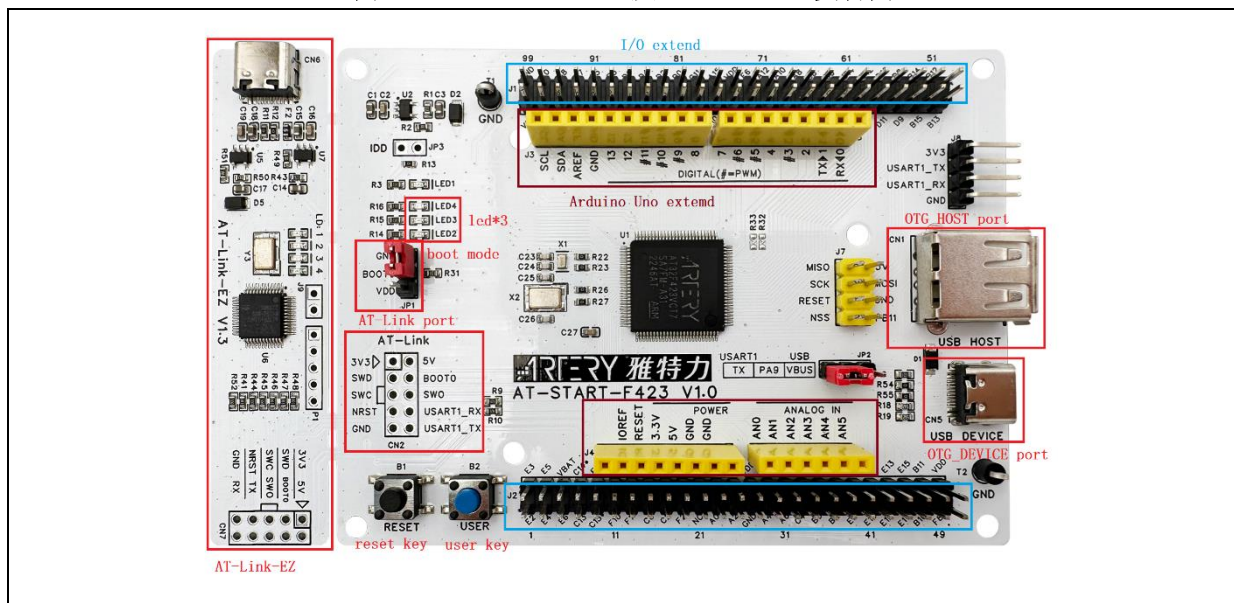
- 雅特力官方网站：<http://www.arterytek.com>

1.1 搭建 AT32 开发环境

1.1.1 调试工具及开发板

目前 AT32F423 开发板都自带 AT-Link-EZ 调试工具，AT-Link-EZ 如下图左边红框所示，它也可拆开后单独搭配其他电路板使用，支持 IDE 在线调试、在线烧录、USB 转串口等功能。

图 1. AT-START-F423 及 AT-Link-EZ 实物图



注意：AT-START 板配备资源的详细说明，请参考《[UM AT START F4xx Vx.x](#)》。

1.1.2 烧录工具及软件

- AT 烧录工具及软件：各型号 AT-Link、ICP/ISP。
- 第三方烧录工具：请参考[第三方编程器（3RD Party Writer）](#)。
- ICP 使用说明，请参考《[UM ICP Programmer](#)》。
- ISP 使用说明，请参考《[UM ISP Programmer](#)》。
- AT-Link 使用说明，请参考《[UM0004 AT-Link User Manual](#)》。

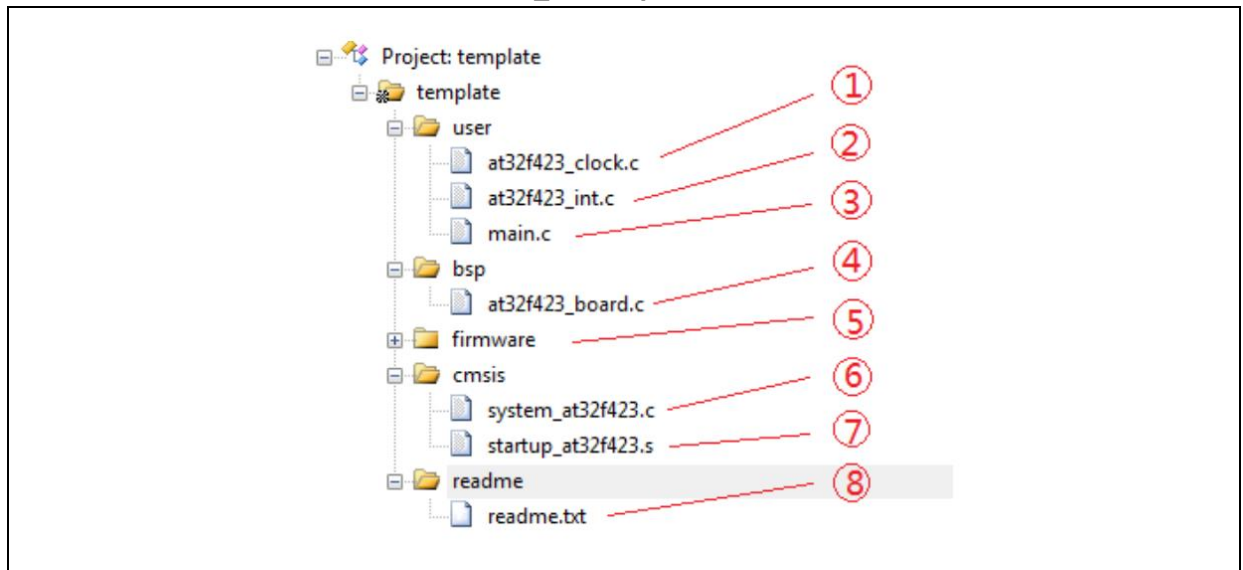
1.1.3 AT32 开发环境

1.1.3.1 模板工程介绍

在 ArteryTek 提供的固件库 [BSP](#) 中都默认建立好了常用 IDE 的模板工程。

BSP 中创建 at32_ide/eclipse/gcc/Keil_v5/Keil_v4/IAR_6.10/IAR_7.4/IAR_8.2/IAR_9.3 的模板工程，存放路径为 AT32F423_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_f4xx\templates，打开对应工程的文件夹并点击工程文件即可打开对应的 IDE 工程。如下是 Keil_v5 工程示例：

图 2. Keil_v5 templates 工程示例



工程内添加的内容描述如下：

- ① at32F423_clock.c 时钟配置文件，设置了默认的时钟频率及时钟路径。
- ② at32F423_int.c 中断文件，默认编写了部分内核中断函数的代码流程。
- ③ main.c 模板工程的主代码文件。
- ④ at32F423_board.c 板级配置文件，设置了 AT-START 上的按键和 LED 等常用硬件配置。
- ⑤ firmware 下的 at32F423_xx.c 是各片上外设的驱动文件。
- ⑥ system_at32F423.c 系统初始化文件。
- ⑦ startup_at32F423.s 启动文件。
- ⑧ readme.txt 工程的说明文件，记录了模板工程的一些应用功能、设置方式以及关联应用笔记（ApNote）等信息。

除了 templates 外，BSP 还按照外设分类，提供了大量的 examples 示例代码（Keil_v5 工程文件）供用户参考，用户只需要直接打开即可。存放路径为 AT32F423_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_f4xx\examples。

注意：关于 BSP 的更多详细说明，请参考 BSP 文件夹中的《AT32F423 固件库 BSP&Pack 应用指南》的“4 BSP 使用简述”章节。

1.1.3.2 Pack 安装

需要安装 Pack 包，在 Keil/IAR/Segger 等不同环境增加 AT32 MCU 型号。

[Keil4 Pack](#)

[Keil5 Pack](#)

[IAR Pack](#)

[Segger Linux](#)

[Segger Win](#)

对于 Keil 编译系统，建议 keil4.74 或 5.23 以上版本。Keil_v5 版本需要将 Keil5_AT32MCU_AddOn 解压后安装对应 ArteryTek.AT32F423_DFP，Keil_v4 版本需要安装 Keil4_AT32MCU_AddOn；默认情况下，安装时可以自动识别到 Keil 的安装路径，如果识别不到或者不正确，需要手动选择 Keil 的安装路径。

图 3. 安装 ArteryTek.AT32F423_DFP

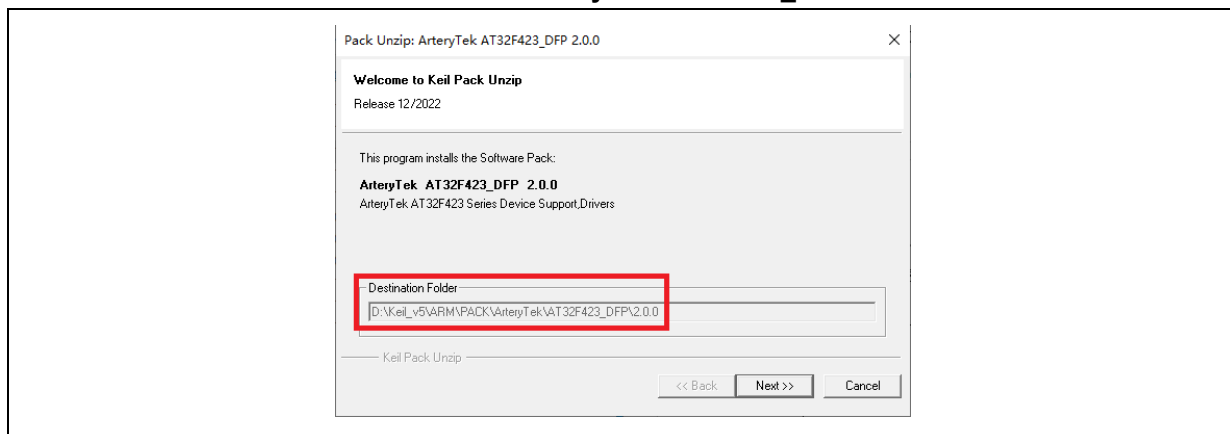
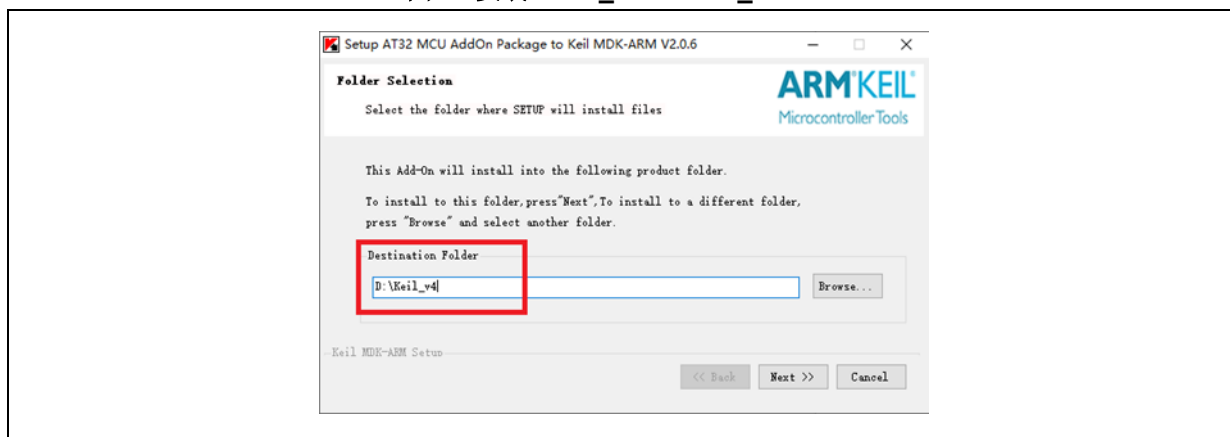
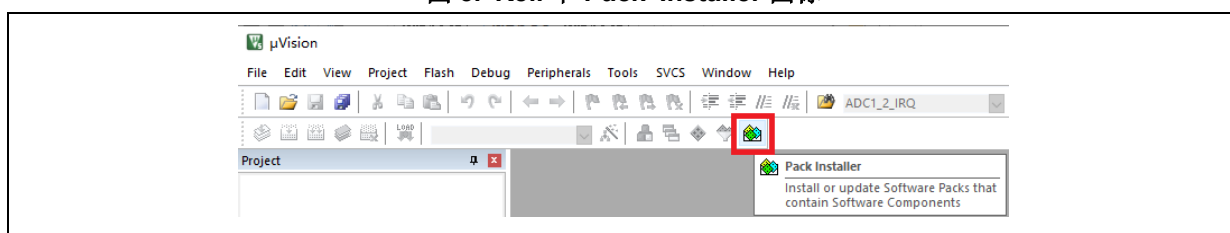


图 4. 安装 Keil4_AT32MCU_AddOn



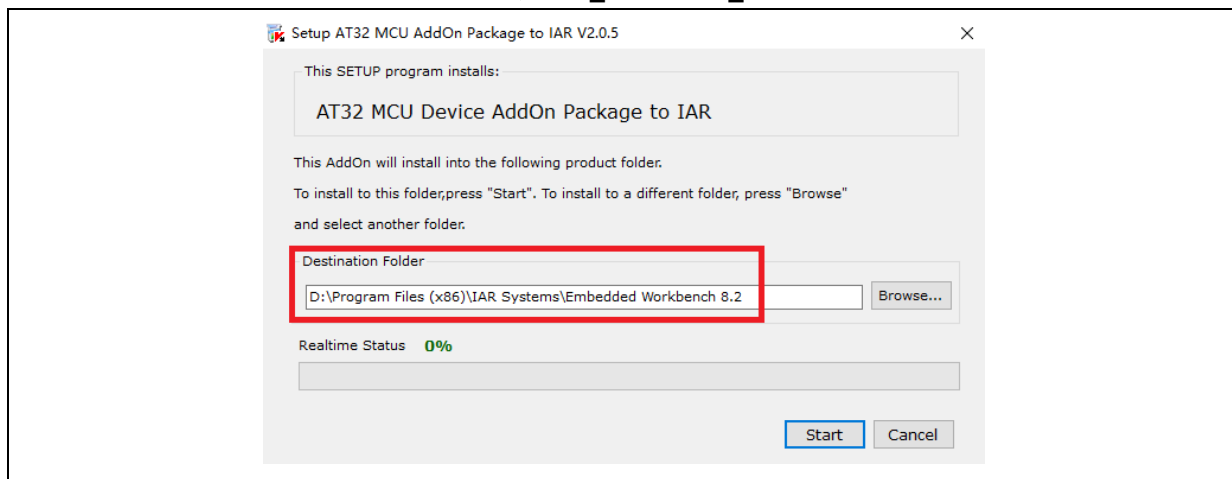
也可打开 keil，点击 Pack Installer 图标，在 Pack Installer 中点击左上角 file，选择 import，导入下载好的对应 pack 包完成安装。

图 5. Keil 中 Pack Installer 图标



对于 IAR 编译系统，建议 IAR7.0 或 IAR6.1 以上版本。安装 IAR_AT32MCU_AddOn，默认情况下，安装时可以自动识别到 IAR 的安装路径，如果识别不到或者不正确，需要手动选择 IAR 的安装路径。

图 6. 安装 IAR_AT32MCU_AddOn

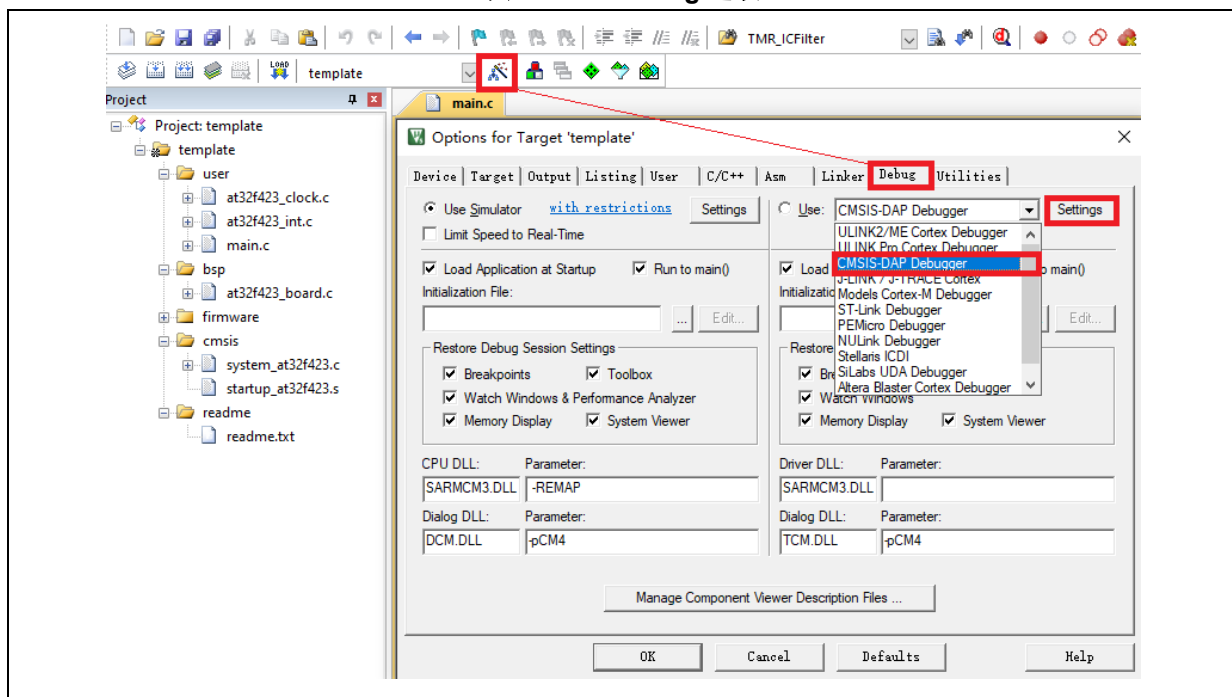


注意：关于 Pack 安装的更多详细说明，请参考 BSP 中的《AT32F423 固件库 BSP&Pack 应用指南》的“2 Pack 安装步骤”章节。

1.1.3.3 使用 AT-Link 调试及下载

在 Keil 环境下使用 AT-Link，在 Debug 里选择 CMSIS-DAP 调试器。

图 7. Keil Debug 选项



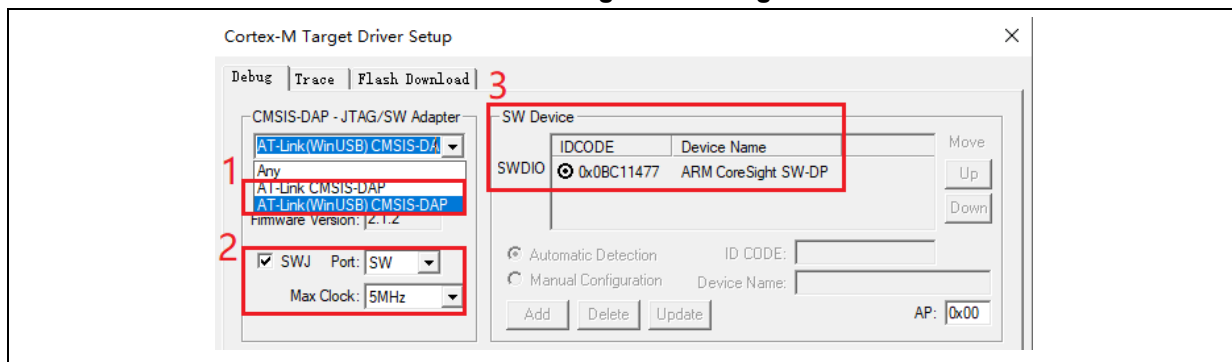
在 Debug 单击 Settings 进入 Cortex-M Target Driver Setup 界面如下图，

1. 先选择 AT-Link(WinUSB)-CMSIS-DAP/AT-Link-CMSIS-DAP；

注意：关于 WinUSB，请参考《[FAQ0136 如何使用 AT-LINK 的 WinUSB 功能提升下载速率](#)》。

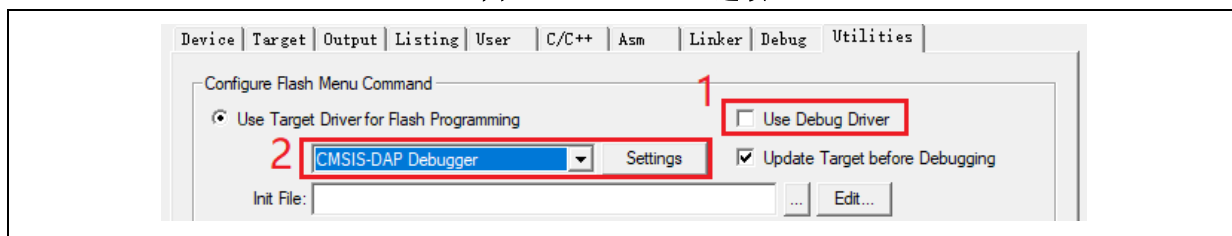
2. Port 选择 SW，再勾选 SWJ；
3. 确认已识别到 ARM SW-DP 调试模块。

图 8. Keil Debug 选项 Settings 设置



并且在 Utilities 里，先勾去下图标示的选项框 1，在选项框 2 下拉菜单选择 CMSIS-DAP Debugger，然后再勾选选项框 1（需要先取消再勾选）。

图 9. Keil Utilities 选项



在 IAR 环境下使用 AT-Link，选中工程，点击 Project，选择 Options，在 Debugger 里选择 CMSIS-DAP 调试器，再在 CMSIS DAP 里选择 SWD。

图 10. IAR Debug 选项

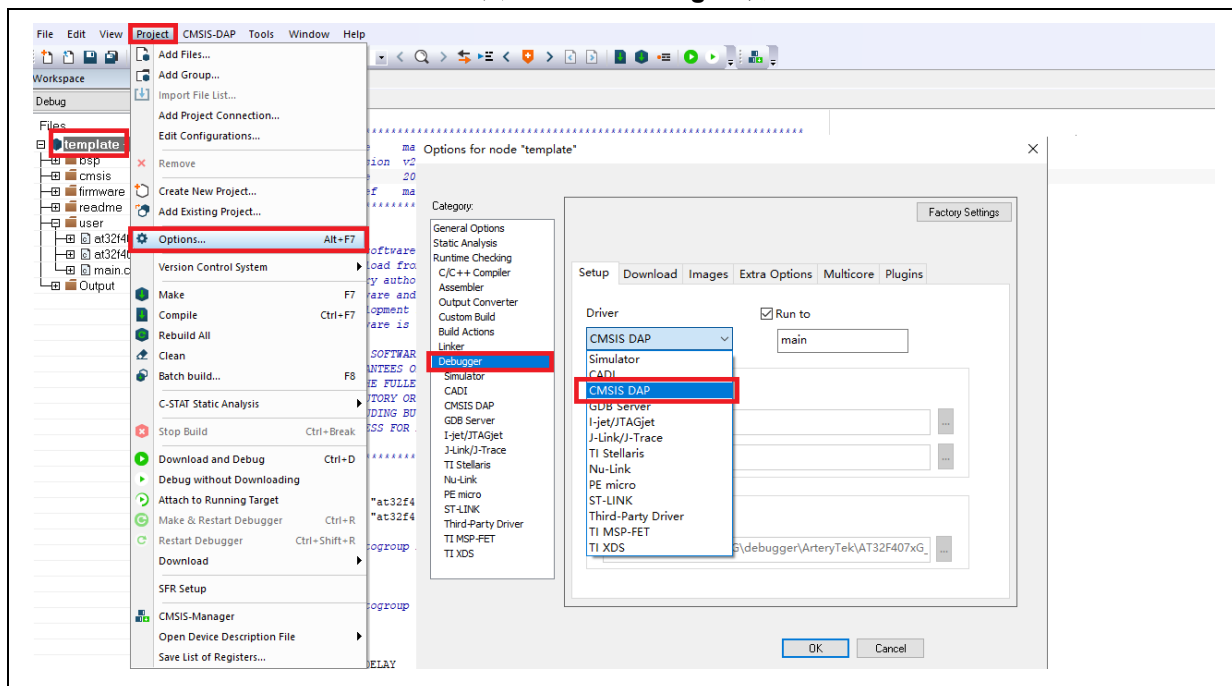
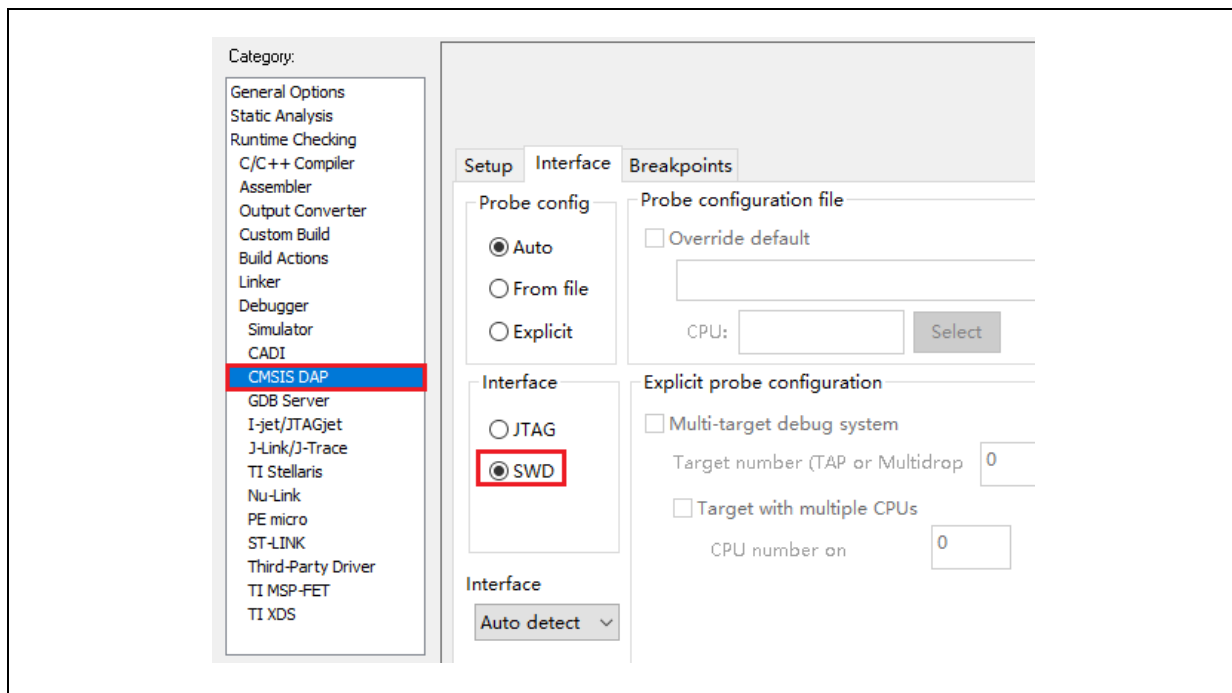


图 11. IAR CMSIS-DAP 选项



注意：关于Flash 算法文件、MCU 型号切换、Jlink 无法找到MCU 等的详细说明，请参考BSP 中的《AT32F423 固件库BSP&Pack 应用指南》相关章节，此处不再赘述。

1.1.4 AT32 Work Bench

1.1.4.1 引言

1.1.4 小节用于介绍 AT32 Work Bench 使用。AT32 Work Bench 通过对 MCU 的图形化配置，生成初始化 C 代码和对应 IDE 项目，以减少开发人员的工作量、时间和成本。

■ 环境要求

软件要求：

Windows 系统：需要 Windows 7 及以上操作系统支持。

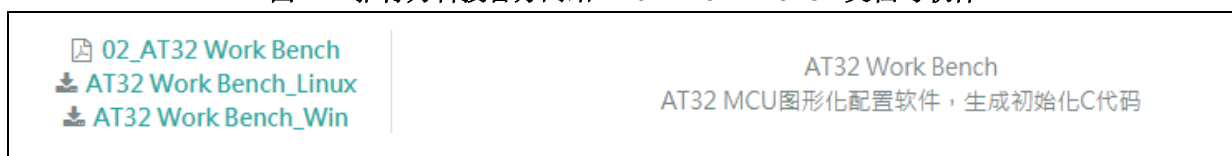
Linux 系统：支持 x86_64 架构的 Ubuntu、Fedora 等发行版。

硬件要求：

建议内存最低 2GB，建议硬盘最低 4GB。

注意：关于AT32 Work Bench 的详细使用说明，请参阅《UM_AT32_Work_Bench.pdf》文件，AT32 Work Bench 工具分Linux 和Windows 版本，如下图所示：

图 12. 雅特力科技官方网站 AT32 Work Bench 文档与软件



1.1.4.2 安装

Windows 系统无需安装，只需直接运行可执行程序 AT32_Work_Bench.exe。

Linux 系统目前支持 Ubuntu 16.4 以上系统版本，有两种安装方式：

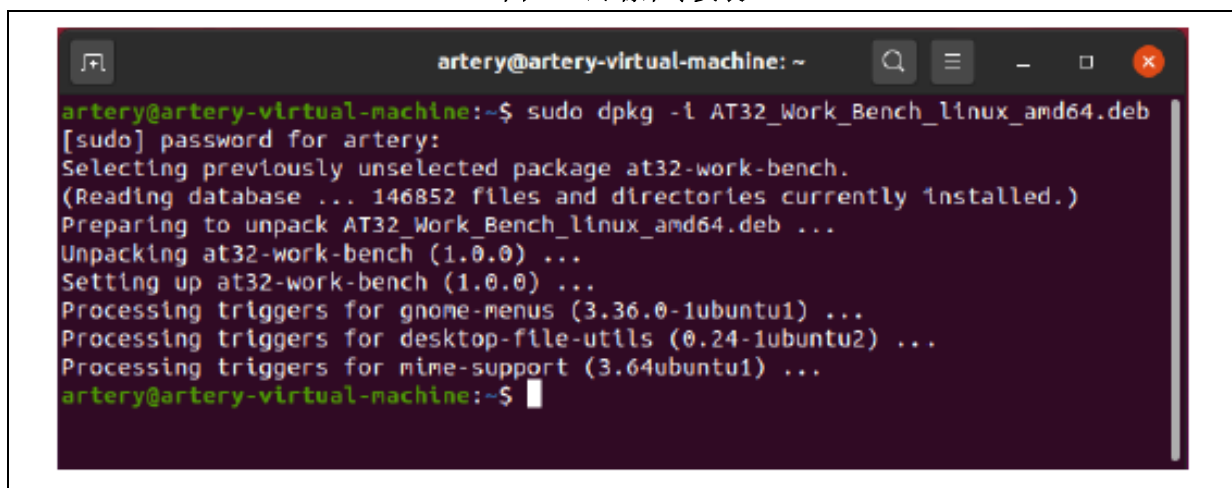
- 终端中使用 dpkg 命令安装

在终端中输入如下命令进行安装：

```
sudo dpkg -i AT32_Work_Bench_Linux-x86_64_Vx.x.xx.deb
```

如下图所示：

图 13. 终端命令安装



- 图形方式安装

拷贝 AT32_Work_Bench_Linux-x86_64_Vx.x.xx.deb 到 Linux 系统中，并双击。在弹出的安装程序中，点击“安装”按钮，系统将本软件自动安装到系统中，如下图所示：

图 14. 图形方式安装



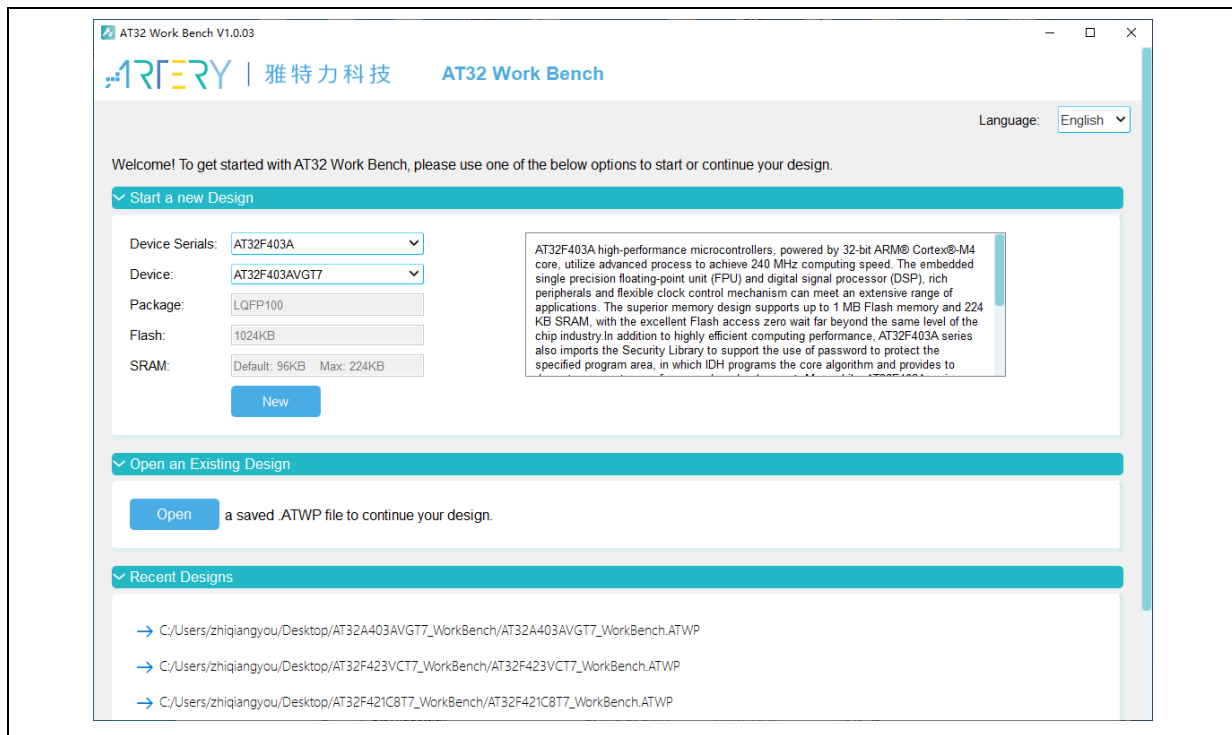
安装完成之后，点击左边任务栏最下方“显示所有程序”按钮，在弹出的程序列表中找到“AT32_Work_Bench”，并点击，将启动 AT32_Work_Bench。

1.1.4.3 项目配置

本小节将以 AT32F403AVGT7 新建一个 USART 工程为例，展示如何使用 AT32_Work_Bench 生成初始化 C 代码和对应 IDE 项目。

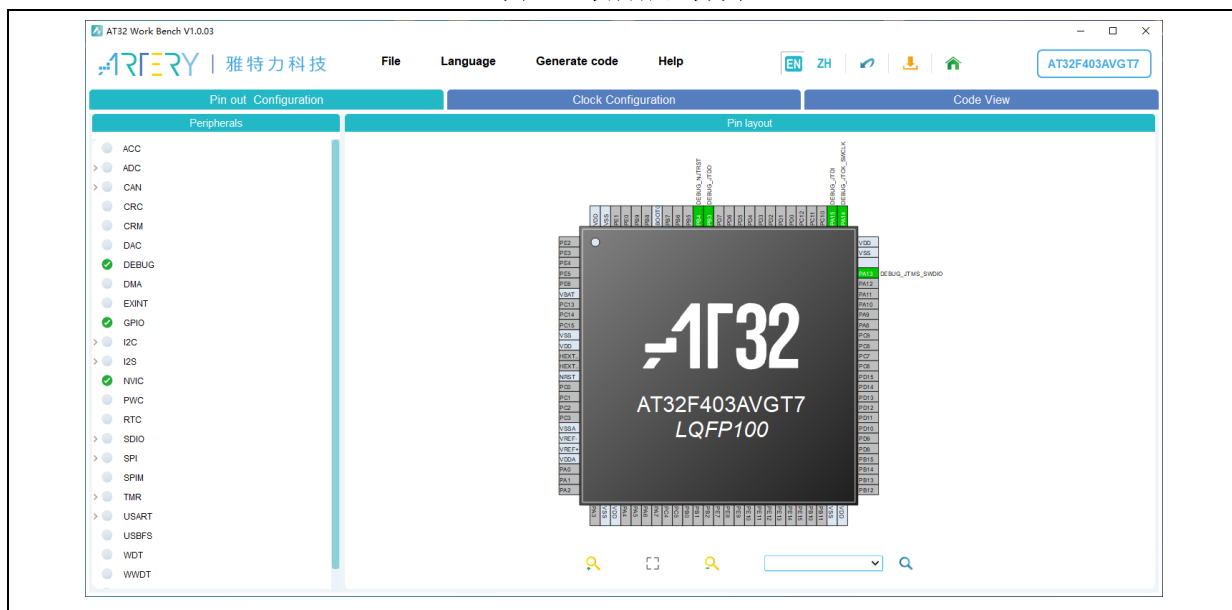
引导页是启动 AT32 Work Bench 时打开的第一个窗口。它提供三个选项：“开始一个新的设计”、“打开一个已有的设计”和“最近使用的设计”，如下图所示：

图 15. AT32 Work Bench 引导页



引导页选择 MCU 的具体信息，然后点击新建进入项目配置界面，项目配置界面可以看到“Pin 布局和配置”，“时钟配置”，“代码预览”三个选项框，这是建立 AT32 Work Bench 工程主要使用到的三个功能，此部分将分（1）（2）（3）三点进行详细说明。项目配置界面如图所示：

图 16. 项目配置界面

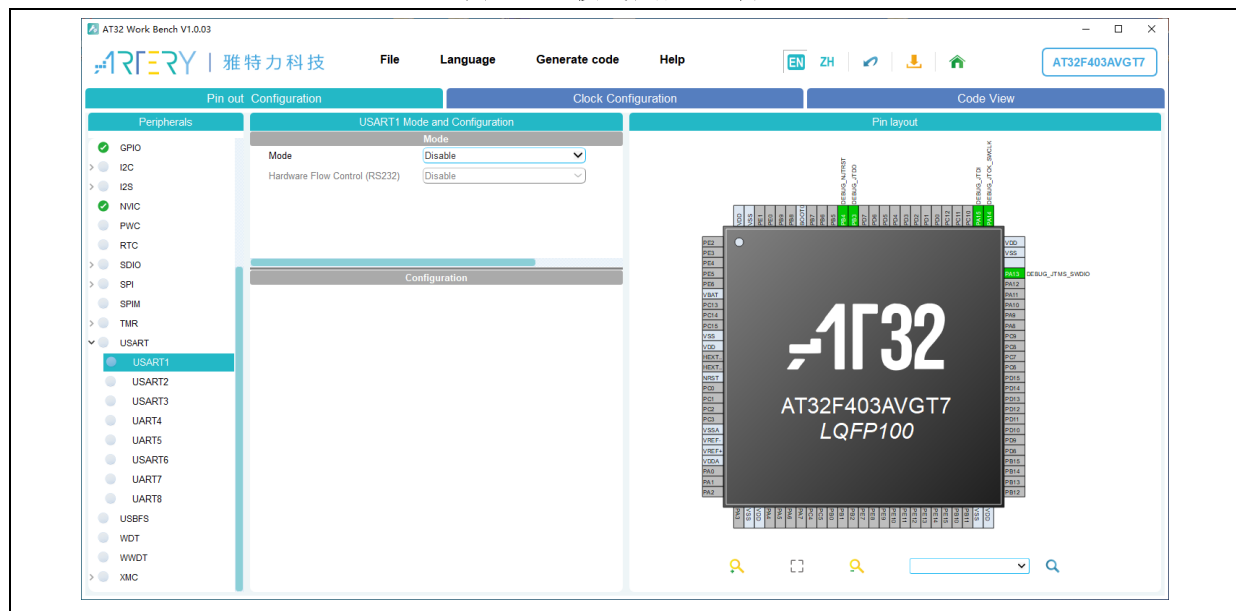


(1) “Pin 布局和配置”视图主要配置 MCU 使用到的外设和引脚，该视图包含有“外设”、“模式和配置”与“Pin 布局”三个窗口。

从“外设”列表选择一个外设时，将打开所选外设的“模式和配置”窗口，用户可以借此配置其功能模式与参数，模式窗口可选择外设的工作模式和工作模式下使用的 MCU 引脚。

由于 MCU 允许不同外设和多个功能使用相同的引脚，因此选择模式后，会自动配置最适合用户选择的外设的引脚排列，以 USART1 为例，USART1 的“模式和配置”窗口如下图所示：

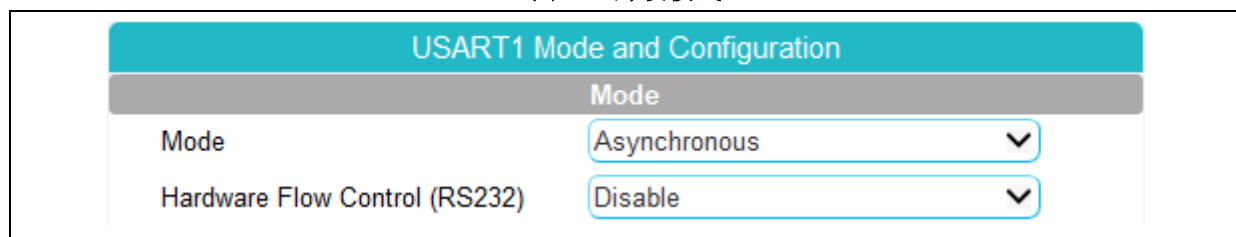
图 17. “模式和配置”窗口



以 USART1 为例，配置 USART1 外设大概分为以下几步：

■ 外设模式

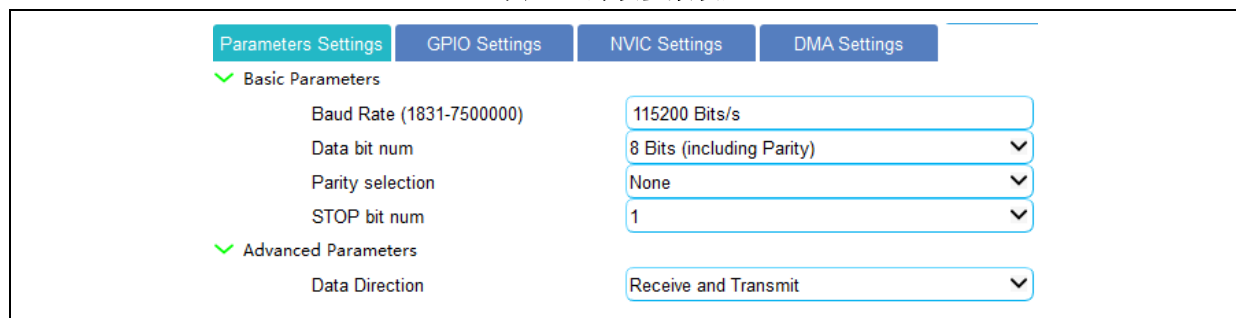
图 18. 外设模式



如上图所示，外设“USART1”的模式选择“异步模式”时，引脚布局的视图中，PA9 与 PA10 将自动映射到信号“USART1_TX”与“USART1_RX”。

■ 外设参数设置

图 19. 外设参数设置



参数配置窗口显示了“USART1”可以配置的参数，如基础参数中的“波特率”、“数据位数”等，

高级参数中的“数据传输方向”等参数。

■ 外设 GPIO 设置

图 20. 外设 GPIO 设置

Pin Name	Signal on Pin	Output level	GPIO type	Pull type	GPIO mode	Driver capability	Label	Modified
PA10	USART1_RX	n/a	n/a	Pull-none	Input mode	n/a		N
PA9	USART1_TX	n/a	Push Pull	Pull-none	Mux function mode	Moderate		N

USART1_RX(PA10)---GPIO Parameters

Output level: n/a

GPIO type: n/a

Pull type: Pull-none

GPIO mode: Input mode

Driver capability: n/a

Label:

外设 GPIO 设置窗口显示了当前外设可以配置的 GPIO，如上图可配置“USART1”中“USART1_TX”和“USART1_RX”的 GPIO 参数。

■ 外设 DMA 设置

图 21. 外设 DMA 设置

DMA Request	Channel	Direction	Priority
USART1_RX	DMA1 Channel 1	Peripheral To Memory	Low
USART1_TX	DMA1 Channel 2	Memory To Peripheral	Low

Add Delete

DMA Request Parameters

Peripheral Increment: Peripheral Inc Disable

Memory Increment: Memory Inc Enable

Peripheral Data Alignment: Byte

Memory Data Alignment: Byte

Mode: Normal

外设 DMA 设置窗口可添加当前外设可以配置的 DMA 请求，如上图可配置“USART1”中“USART1_TX”和“USART1_RX”的对应的 DMA 通道以及 DMA 请求的参数。

■ 外设 NVIC 设置

图 22. 外设 NVIC 设置

NVIC Interrupt Table	Enabled	Preemption Priority	Sub Priority
DMA1_Channel1_IRQ	✓	0	0
DMA1_Channel2_IRQ	✓	0	0
USART1_IRQ	✓	0	0

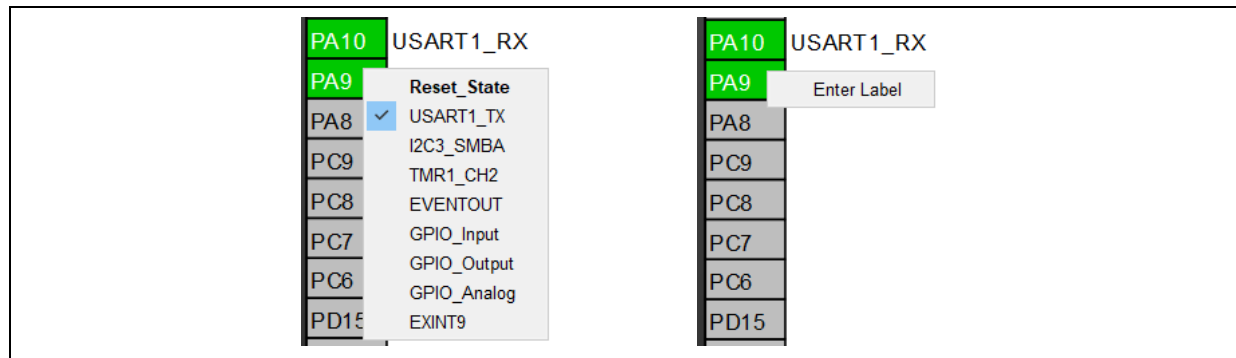
外设 NVIC 设置窗口显示了当前外设可以配置的中断，当外设对应的 DMA 通道开启后，也可配置对应 DMA 通道的中断。“抢占优先级”和“子优先级”的配置需到“NVIC”总配置窗口进行统一配置。

pin 布局窗口以图形方式表示所选封装的引脚布局（例如，LQFP48、QFN32、TSSOP20 等），其中

每个引脚都用其名称（如 PA9）、配置状态和当前信号分配来表示。

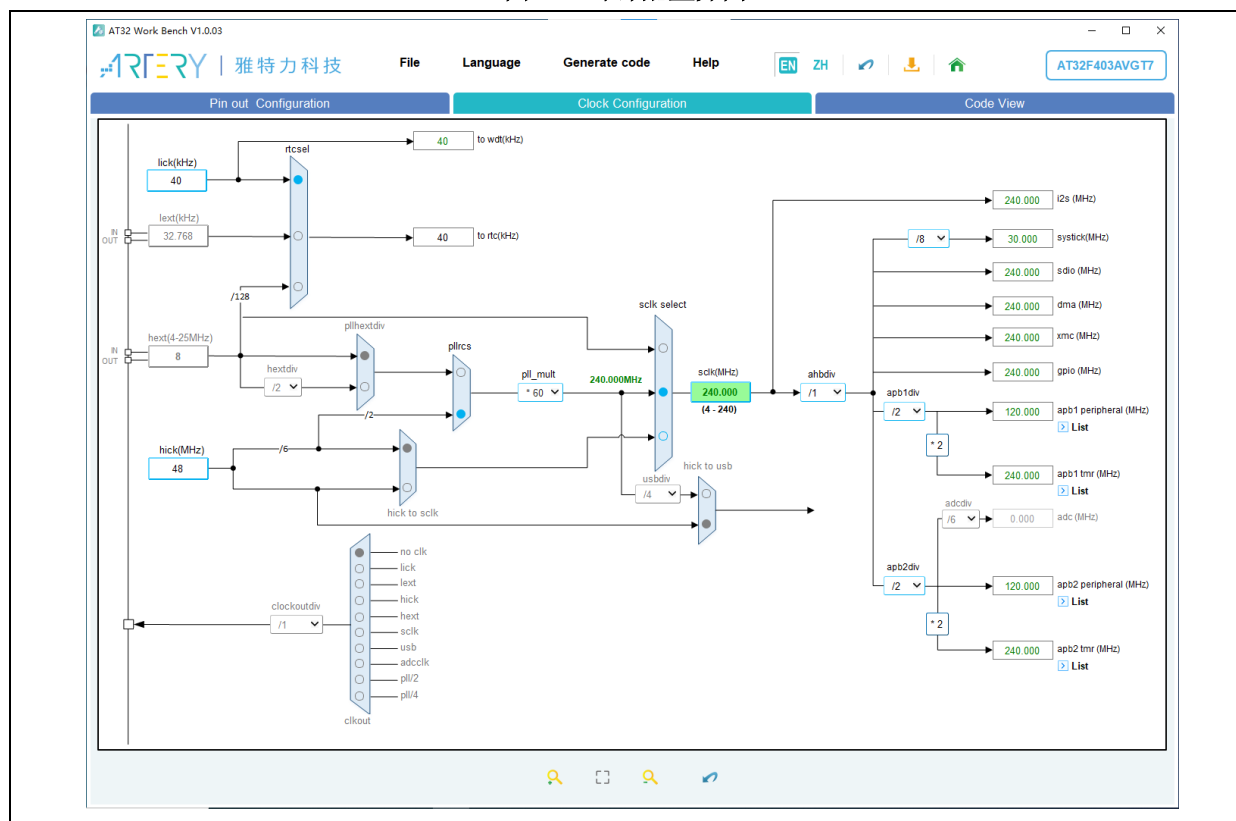
在引脚视图上，左键点击引脚(除固定模式引脚)，将弹出一个右键菜单，显示该引脚可配置的信号；对于已经配置功能的引脚，右键单击将弹出“输入标签”的按钮，可以点击按钮，可以指定此信号的自定义标签，左击和右击效果如下图所示：

图 23. 左击和右击效果



(2) 时钟配置界面主要用来进行时钟路径及参数的配置。视图中的下拉菜单和输入框可用于修改实际的时钟树配置，以满足应用需求，时钟配置界面如下图所示：

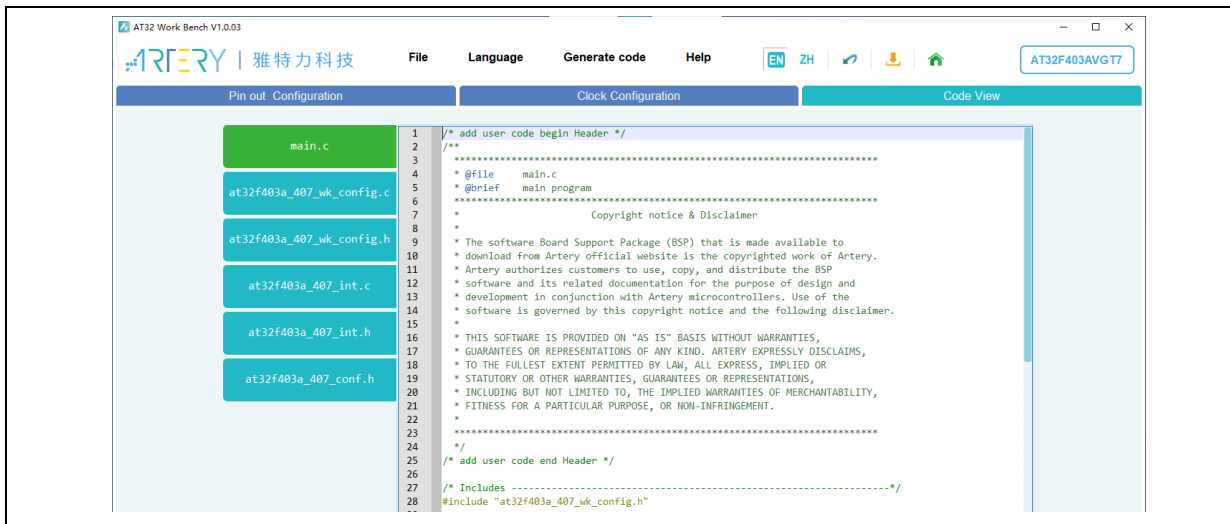
图 24. 时钟配置界面



- 注 1: 需要使 `lck` 为可用状态，需要在外设“CRM”的模式窗口中设置“低速外部时钟”的模式；
 注 2: 需要使 `hext` 为可用状态，需要在外设“CRM”的模式窗口中设置“高速外部时钟”的模式；
 注 3: 需要使 `clockout` 为可用状态，需要在外设“CRM”的模式窗口中勾选“时钟输出”。

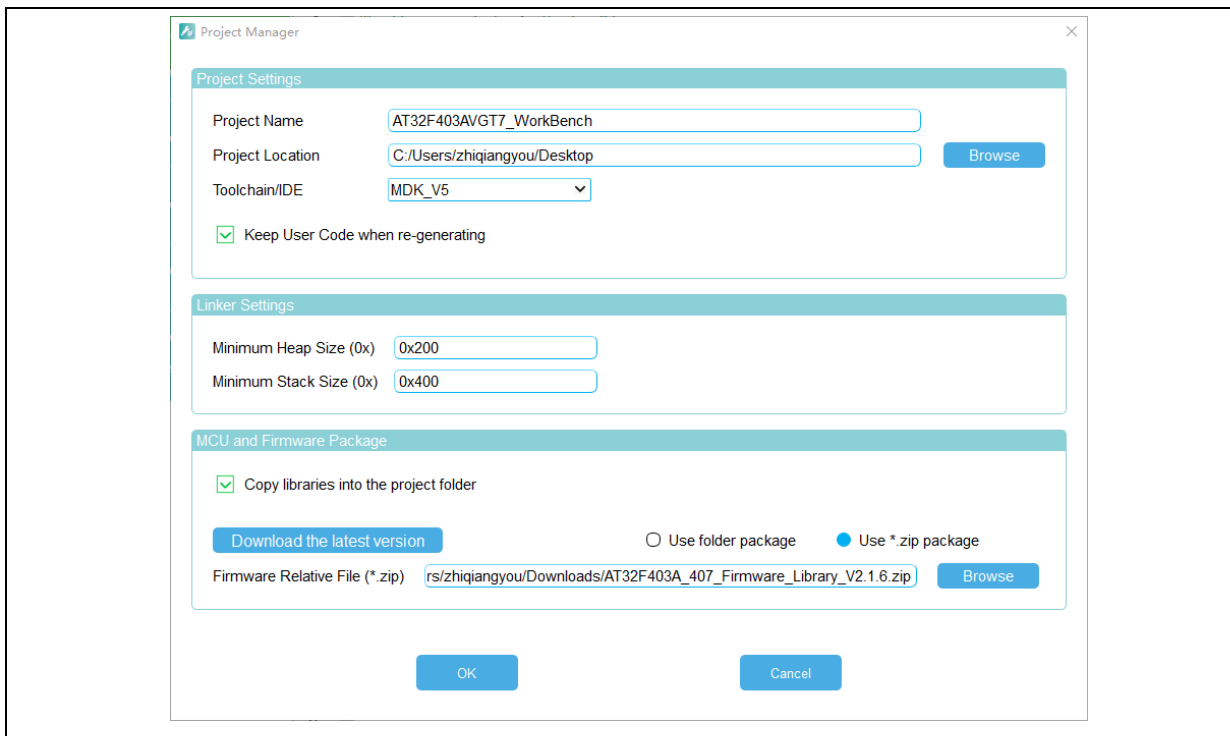
(3) 点击“代码预览”按钮，将自动生成当前配置的代码，并在窗口中显示代码内容。左侧显示了生成的代码文件，右侧显示选中文件的代码内容，如下图所示：

图 25. 代码预览



点击菜单栏或工具栏的“生成代码”按钮，将弹出“项目管理”窗口，如下图所示：

图 26. “项目管理”窗口



对于堆大小和栈大小，建议的默认值分别为 0x200 和 0x400，当应用使用中间件栈时，这些值可能需要增加；选中复制库文件到项目文件夹后，生成代码时将固件包内的库文件自动复制到项目文件夹中；配置完项目选项后，点击“确定”按钮，将自动生成用户代码和选定 IDE 的项目文件。生成的项目文件结构如下图：

图 27. 项目文件结构

名称	修改日期	类型	大小
libraries	2024/1/5 14:44	文件夹	
middlewares	2024/1/5 14:44	文件夹	
project	2024/1/5 14:44	文件夹	
AT32F403AVGT7_WorkBench.ATWP	2024/1/5 14:44	ATWP 文件	3 KB

1.1.5 快速替代 AT32F415 流程

- 请参考《[MG0023 从 AT32F415 移植到 AT32F423](#)》。
- 如果程序无法正常运行，请参考本文件其他章节，或联络代理及雅特力科技技术支持人员协助解决。

1.2 AT32F423 芯片的常见功能配置

1.2.1 时钟设置

时钟配置相关信息，请参考《[AN0158 AT32F423 时钟配置](#)》。

时钟的配置及代码生成，推荐使用前面提到的 AT32 Work Bench 软件，或者时钟配置工具 [Win 版](#) / [Linux 版](#)（New Clock Configuration）。

1.2.2 闪存保护

注意：AT32F423 的 BOOT1 位于用户系统数据区(0x1FFF F800)，当使用 ISP 工具时，请确认 nBOOT1=1（出厂默认值），使程序由系统启动程序代码区（而不是 SRAM）启动。

1.2.2.1 访问保护

访问保护即大家通常说的“加密”，作用于整个 Flash 存储区域。一旦设置了 Flash 的访问保护，内置的 Flash 存储区只能通过程序的正常执行才能读出，而不能通过 JTAG 或者 SWD 读出，当使用 ICP/ISP 工具解除访问保护时，芯片会对 FLASH 进行擦除操作。

注意：一旦启动高级访问保护后，将不能被解除，并且禁止用户以任何方式重新擦除以及写入系统数据区。

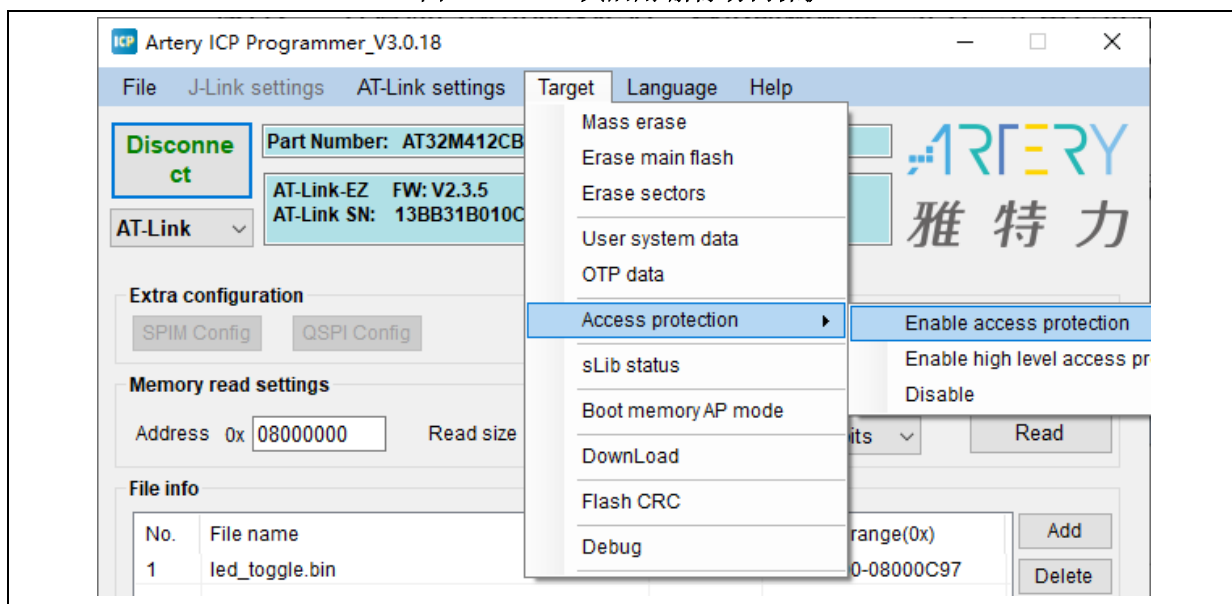
可用 ICP/ISP 工具对 IC 进行访问保护与解除访问保护操作，如下：

■ Artery ICP Programmer 工具

启用访问保护：设备操作--访问保护--启用访问保护/启用高级访问保护。

解除访问保护：设备操作--访问保护--解除访问保护。

图 28. ICP 工具启用/解除访问保护



■ Artery ISP Programmer 工具 (BOOT0=1)

启用访问保护：一直点击下一步，直到进入最后界面，选择保护、启用访问保护/高级访问保护--下一步--是，即可将程序加密。

解除访问保护：选择保护、禁用访问保护--下一步--是，即可将 Flash 解除加密。

■ Artery ISP Multi-Port Programmer 工具 (BOOT0=1)

启用访问保护：使能/除能保护、启用访问保护/高级访问保护--开始，即可将程序加密。

解除访问保护：使能/除能保护、禁用访问保护--开始，即可将 Flash 解除加密。

图 29. ISP 工具启用访问保护

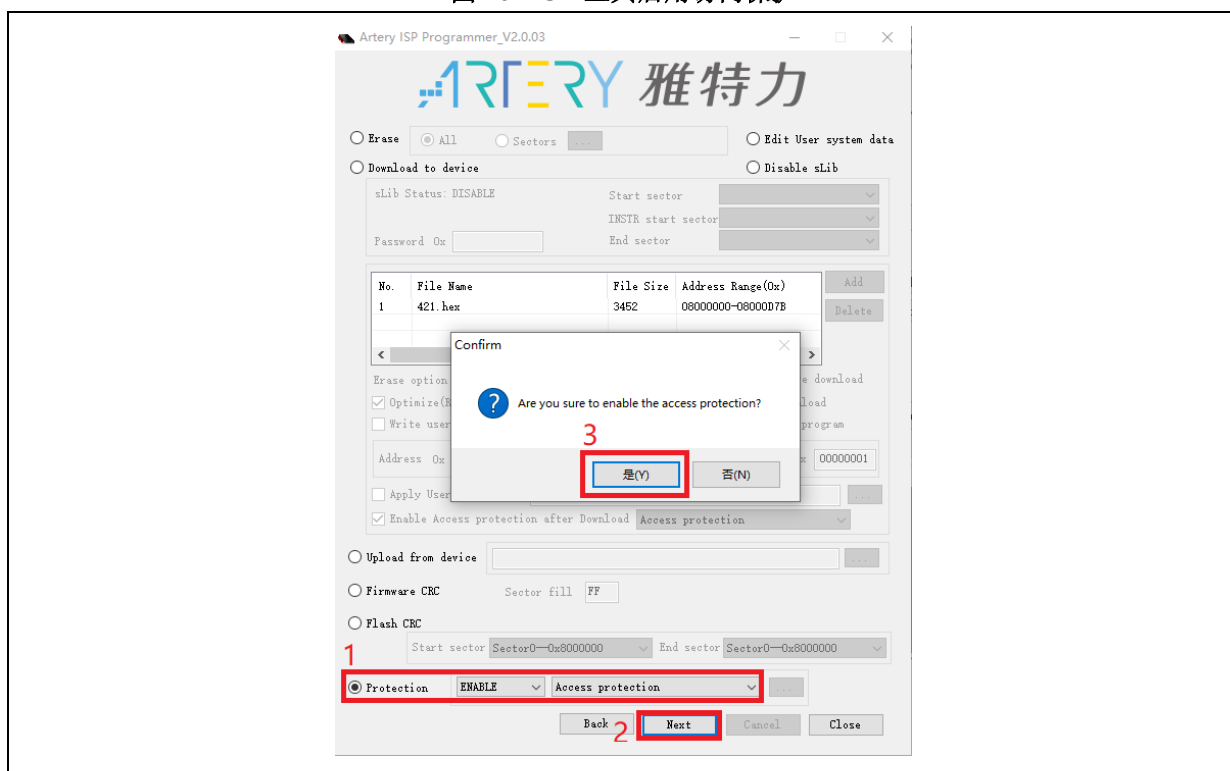
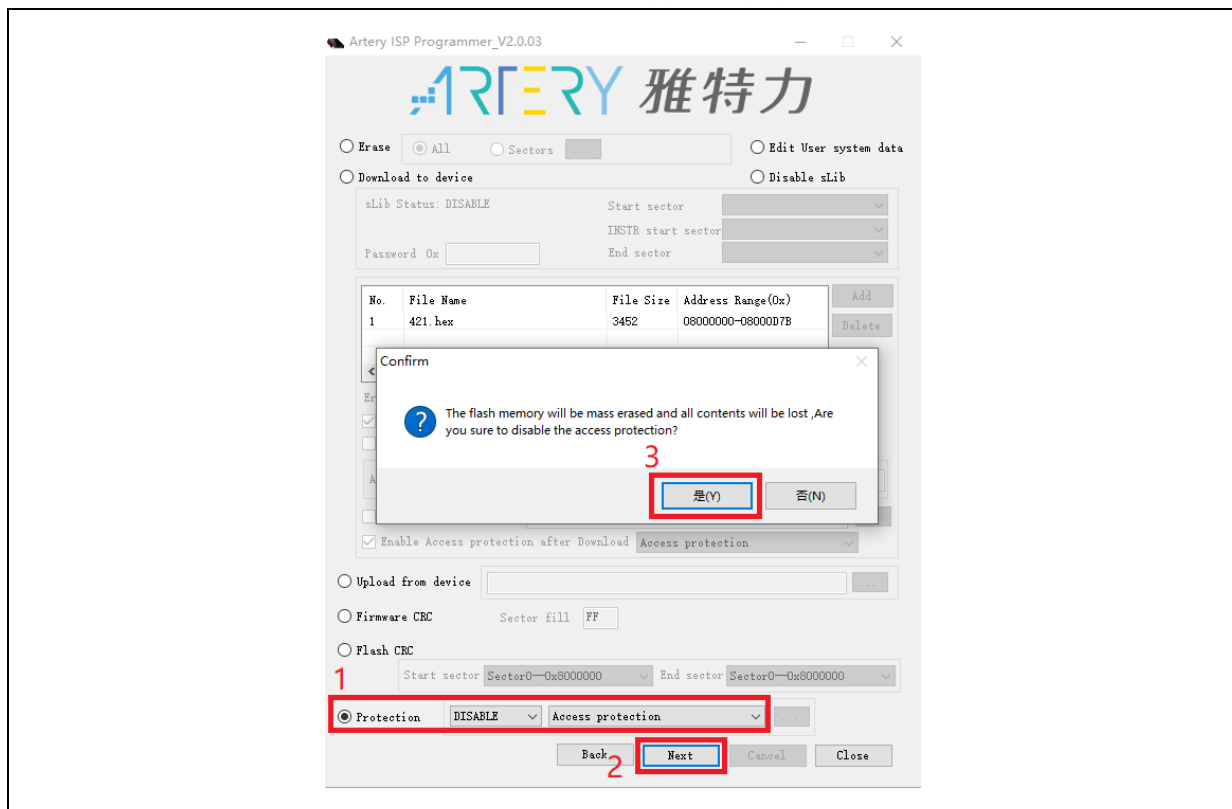


图 30. ISP 工具解除访问保护



注意： 设置了访问保护不能通过擦除操作来解除访问保护。

1.2.2.2 擦写保护

写保护作用于整个 Flash 存储区域或者 Flash 存储区域的某些页。一旦设置了 Flash 的写保护，内置的 Flash 存储区就不能通过任何方式写入。

可用 ICP/ISP 工具对 IC 进行擦写保护与解除擦写保护操作，如下：

■ Artery ICP Programmer 工具

启用擦写保护：设备操作--用户系统数据--勾选擦写保护字节扇区--应用到设备。

解除擦写保护：设备操作--用户系统数据--勾除擦写保护字节扇区--应用到设备。

■ Artery ISP Programmer 工具（BOOT0=1）

启用擦写保护：保护、启用擦写保护--下一步--是，即可启用写保护。

解除擦写保护：保护、禁用擦写保护--下一步--是，即可解除写保护。

■ Artery ISP Multi-Port Programmer 工具（BOOT0=1）

启用擦写保护：使能/除能保护、启用擦写保护--开始--是，即可启用写保护。

解除擦写保护：使能/除能保护、禁用擦写保护--开始--是，即可解除写保护。

图 31. ICP 工具启用擦写保护

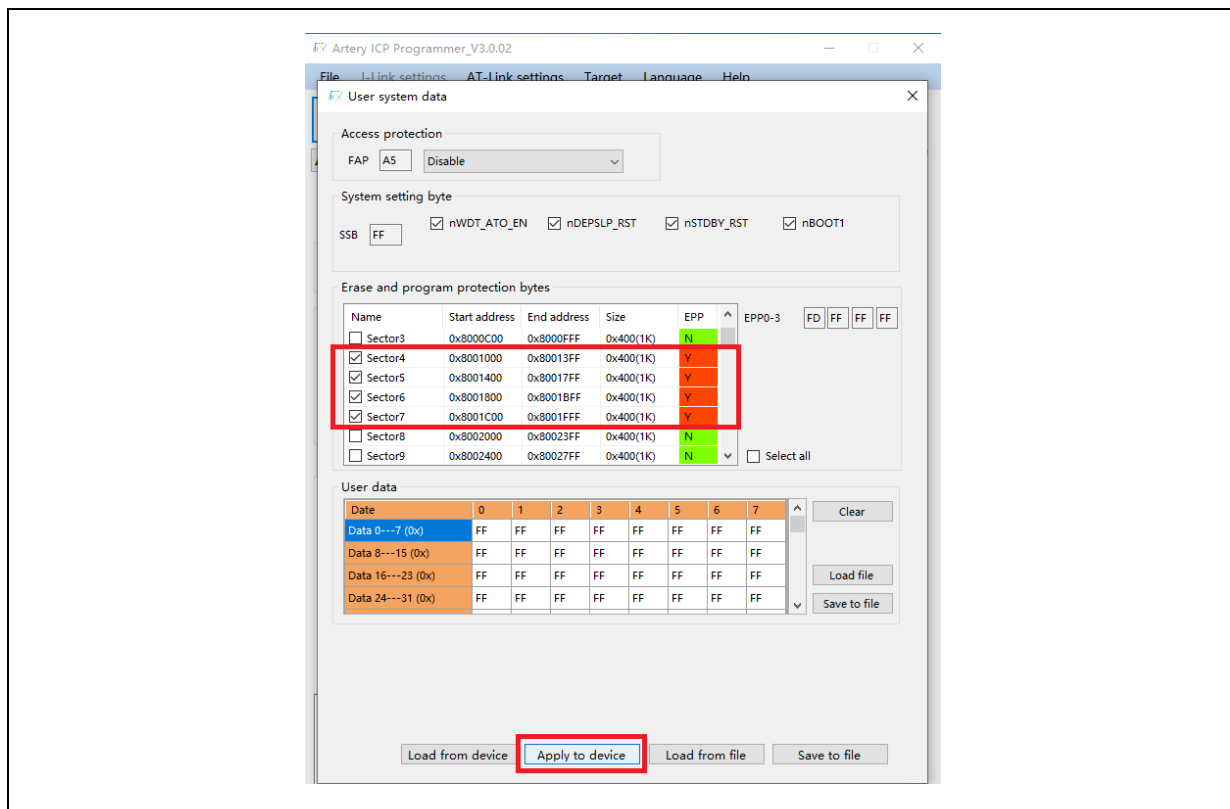
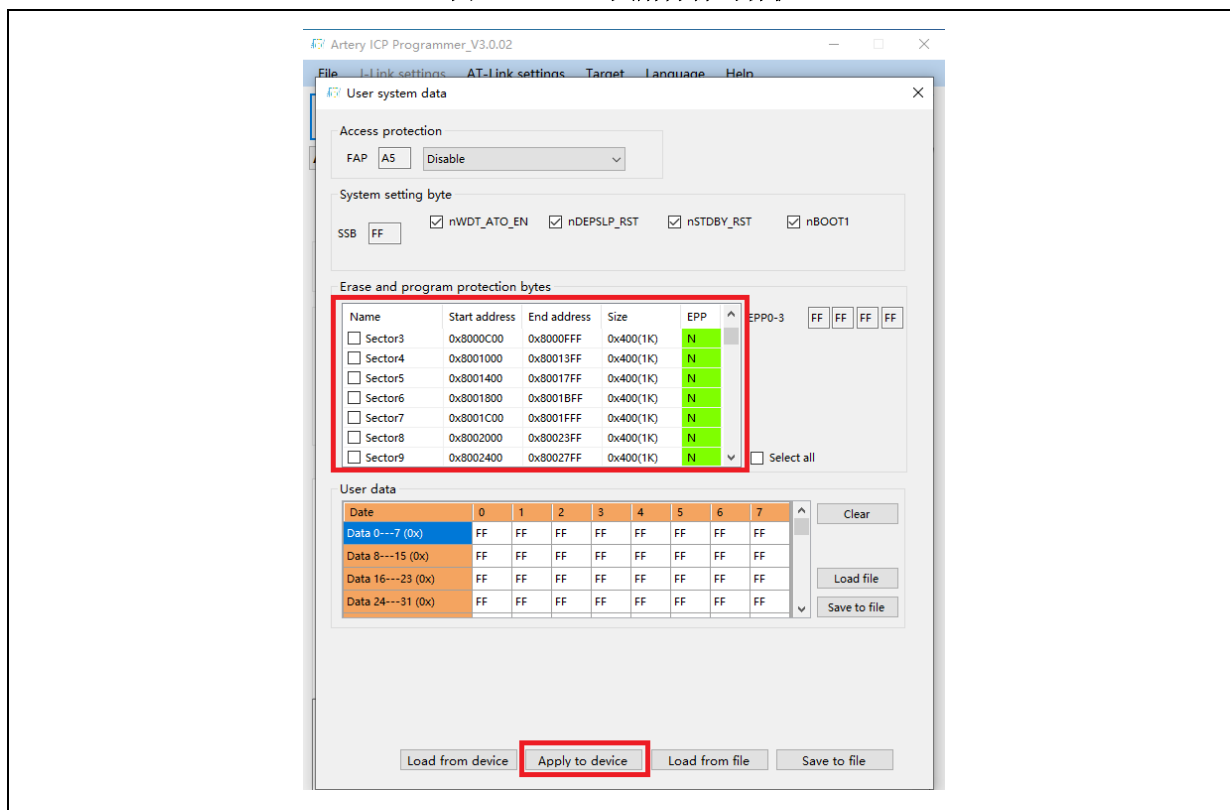


图 32. ICP 工具解除擦写保护



注意：设置了擦写保护不能通过擦除操作来解除擦写保护。

1.2.3 设定系统存储器为扩展主存

设定系统存储器为扩展主存的方法请参考文档《[设定系统存储器为扩展主存](#)》。

1.2.4 在程序中区分 AT32 与其他 IC 方法

■ 读取 Cortex-M 系列 CPU ID 号区分，此方式可以区分出 M0,M0+,M1,M3,M4 内核

图 33. 读取 Cortex 型号

```
cortex_id = *(uint32_t *)0xE000ED00;// 读取 Cortex 型号
if((cortex_id == 0x410FC240) || (cortex_id == 0x410FC241))
{
    printf("This chip is Cortex-M4F.\r\n");
}
else
{
    printf("This chip is Other Device.\r\n");
}
```

■ 读取 UID,PID 方式区分

图 34. 读取 UID,PID

```
/* 获取 AT32 MCU 的 UID/PID 的基地址*/
#define DEVICE_ID_ADDR1 0x1FFFF7F3 //定义 Artery MCU 的项目型号，UID 基地址
#define DEVICE_ID_ADDR2 0xE0042000 //定义 MCU 的设备型号，PID 基地址

/* 用于存放 ID */
uint8_t ID[5] = {0};

/* AT32F423 MCU type table */
const uint64_t AT32_MCU_ID_TABLE[] =
{
    0x00000012700A3240, //AT32F423VCT7    256KB    LQFP100
    0x00000012700A3240, //AT32F423VBT7    128KB    LQFP100
    ...
};

/* 获取 UID/PID */
ID[0] = *(int*)DEVICE_ID_ADDR1;
ID[1] = *(int*)(DEVICE_ID_ADDR2+3);
ID[2] = *(int*)(DEVICE_ID_ADDR2+2);
ID[3] = *(int*)(DEVICE_ID_ADDR2+1);
ID[4] = *(int*)(DEVICE_ID_ADDR2+0);

/* 组合 UID/PID */
AT_device_id = ((uint64_t)ID[0]<<32)|((uint64_t)ID[1]<<24)|((uint64_t)ID[2]<<16)|((uint64_t)ID[3]<<8)|((uint64_t)ID[4]<<0);

/* 判断 AT32 MCU */
for(i=0;i<sizeof(AT32_MCU_ID_TABLE)/sizeof(AT32_MCU_ID_TABLE[0]);i++)
{
    if(AT_device_id == AT32_MCU_ID_TABLE[i])
    {
        printf("This chip is AT32F4xx.\r\n");
    }
    else

```

```
{  
    printf("This chip is Other Device.\r\n");  
}
```

说明: 在 AT32F4xx 微控制器内部有多个 ID 编码, 将获取到的 ID 信息组装成一个 64bit 的数据, 就可以区分出 MCU 是哪一种型号。更多信息请参考各型号技术手册 RM 的调试 (DEBUG) 章节以及《[AN0016 Recognize AT32 MCU](#)》。

2 下载编译过程常见问题

2.1 程序启动进入 Hard Fault Handler

- 访问数据越界。
找到程序中访问越界的问题点，并修改它到正常数据区域内。
- 程序使用 SRAM 超过 MCU SRAM 空间大小。
- 系统时钟设置超出规格。

2.2 Keil 项目内 Jlink 无法找到 IC

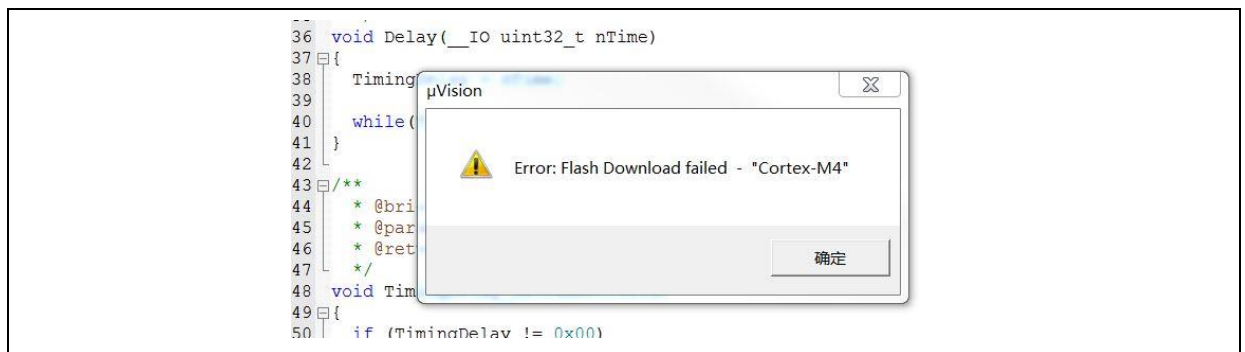
- 请参考《FAQ0008_Keil 项目内 Jlink 无法找到 IC 问题》。
- 请参考《FAQ0132_JLink 手动添加 Artery MCU》。

2.3 程序下载过程出问题

2.3.1 显示 Error: Flash Download failed–“Cortex-M4”问题

在 KEIL 仿真或下载时弹出：

图 35. 下载出现 Flash Download failed–“Cortex- M4”



出现弹窗的原因可能是以下几种：

- 开启了访问保护，先取消 MCU 访问保护再下载。
- 选错了或者没有选择加载 Flash 文件算法，在 Flash Download 处选择添加正确的 Flash 文件算法。
- BOOT0 选择错误，BOOT0 管脚电平须设置为 0，使 MCU 从主闪存存储器启动。
- J-Link 驱动版本太低，建议 6.20C 以上版本。
- 在程序中将 JTAG/SWD PIN disable，解决方法参考“2.3.5 AT32 恢复下载”。

2.3.2 显示 No Debug Unit Device found 问题

- 下载端口被占用，比如 ICP 正在连接目标设备。
- JTAG/SWD 连线错误，或没有连接。

2.3.3 显示 RDDI-DAP Error 问题

- 编译器优化等级过高，如 Keil AC6 编译器的默认优化等级-Oz，需要改为-O0/-O1。
- 在程序中将 JTAG/SWD PIN disable，解决方法参考“2.3.5 AT32 恢复下载”。

2.3.4 ISP 串口下载时卡死问题

使用 ISP 串口下载时，偶尔会卡死，卡死之后电脑无法释放串口。

建议处理方式：

- 检查电源是否稳定。
- 更换质量更好的 USB 转串口工具，如 CH340 芯片等。

2.3.5 AT32 恢复下载

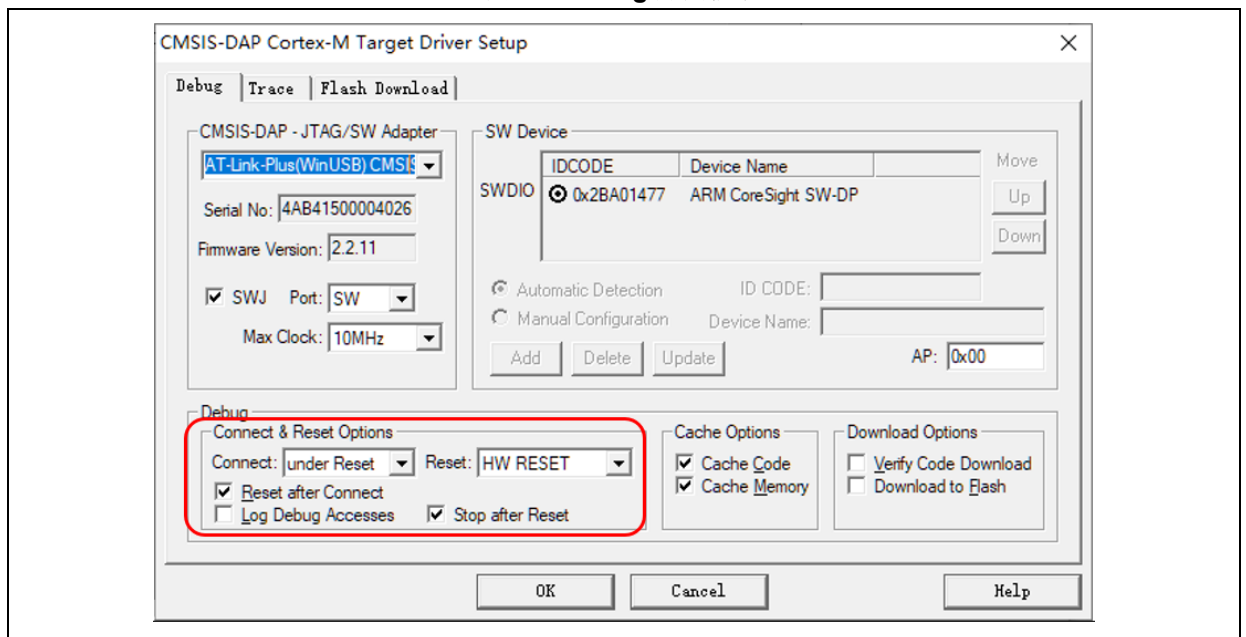
在使用 AT32F423 时，用户可能在以下操作后无法再次下载程序：

- 在程序中将 JTAG/SWD PIN disable 后，无法下载程序并且找不到 JTAG/SWD device；
- 进入 Standby mode 等低功耗模式后，无法下载程序并且找不到 JTAG/SWD device。

解决该问题的原理是在程序还没有运行时使芯片 HALT 住，介绍几种方式如何解决该问题。

1. 更改芯片 BOOT 模式，改为启动程序存储器启动或者 sram 启动，然后通过复位脚复位芯片，此时就可以擦除程序恢复下载。
2. 使用 ICP 软件工具搭配 AT-Link 调试器，连接 AT-Link RST pin 到芯片的复位脚，ICP 界面上直接点击连接即可正常连接，连接后擦除芯片内程序即可恢复。
3. 使用 Keil 软件搭配 AT-Link 调试器，连接 AT-Link RST pin 到芯片的复位脚，在 Keil 的 debug 界面修改为下图中红框内的选项，就可以擦除程序恢复下载。

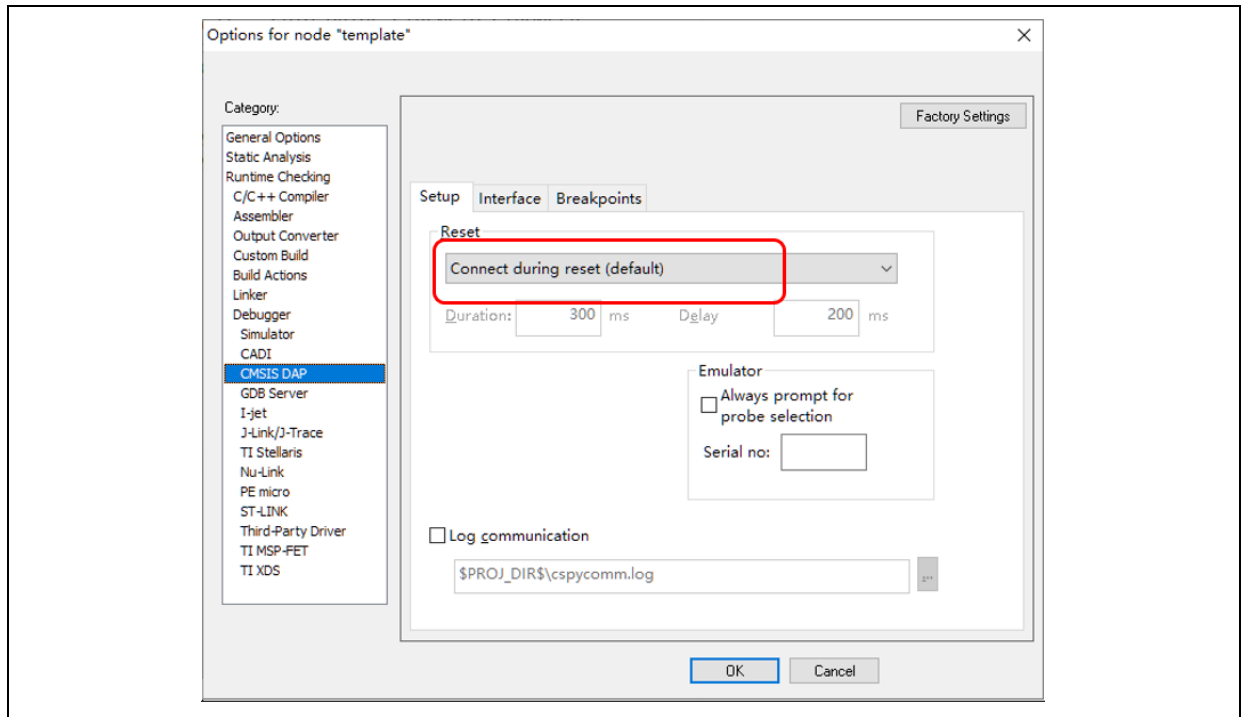
图 36. debug 界面修改



4. 使用 IAR 软件搭配 AT-Link 调试器，连接 AT-Link RST pin 到芯片的复位脚，在 IAR 的 CMS

IS DAP 界面修改为下图中红框内的选项，就可以擦除程序恢复下载

图 37. CMSIS DAP 界面修改



3 安全库区 sLib(Security Library)

3.1 概述

目前越来越多的微控器(MCU)应用需要使用到复杂的算法及中间件解决方案(middleware solution)，因此，如何保护软件方案商开发出来的核心算法等知识产权代码(IP-Code)，便成为微控制器应用中一项很重要的课题。

因为这一重要的需求，AT32F423 系列提供了安全库区(SLIB)的功能，以防止重要的 IP-Code 被 终端用户的程序做修改或读取，进而达到保护的目的。

3.2 应用原理

- 设定以密码保护主闪存中指定范围的程序区(即安全库区)，软件方案商可将核心算法存放到此区域，以达到保护的功能，其余空白程序区可以提供给终端商客户进行二次开发。
- 安全库区划分为唯读区(SLIB_READ_ONLY)及指令区(SLIB_INSTRUCTION)，并可选择部分或是整个安全库区存放唯读区或者指令区。
- 唯读安全库区(SLIB_READ_ONLY)的数据能透过I-Code和D-Code总线读取，不能写入。
- 指令安全库区(SLIB_INSTRUCTION)内的程序代码仅能被MCU透过I-Code总线抓取指令(仅能被执行)，不能透过D-Code总线以读取数据的方式读取(包含ISP/ICP/调试模式以及从内部RAM启动的程序)，以读取数据的方式去访问SLIB_INSTRUCTION时，读到的数值全都是0xFF。
- 安全库区的程序代码及数据，除非输入正确的密码，否则无法被擦除。在密码不正确时，对安全库区执行写入或擦除，将会在FLASH_STS寄存器的EPPERR位置"1"提出警告。
- 终端用户执行主闪存的整片擦除时，安全库区的程序代码及数据不会被擦除。
- 当安全库区的保护功能被启动后，可以透过在SLIB_PWD_CLR寄存器写入先前设置的密码来解除保护功能。解除安全库区的保护时，芯片将会执行主闪存的整片擦除(包含安全库区的内容)。因此即使软件方案商设置的密码被泄漏，也不会有程序代码外泄的疑虑。

3.3 操作安全库区

详细操作请参考 《[AN0164 AT32F423 Security Library Application Note](#)》。

4 文档版本历史

表 1. 文档版本历史

日期	版本	变更
2023.03.20	2.0.0	最初版本
2024.01.05	2.0.1	更新“AT32恢复下载”的描述，增加了“AT32 Work Bench”的描述
2024.03.06	2.0.2	格式调整
2025.01.17	2.0.3	增加超链接，优化部分表述

重要通知 - 请仔细阅读

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。

无论之前是否有过任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和/或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、适合特定用途（及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况），或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：（A）对安全性有特别要求的应用，例如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求的系统；（B）航空应用；（C）航天应用或航天环境；（D）武器，且/或（E）其他可能导致人身伤害、死亡及财产损失的应用。如果采购商擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险及法律责任仍将由采购商单独承担，且采购商应独立负责在前述应用中满足所有法律和法规要求。

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和/或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。

© 2025 • 雅特力科技 • 保留所有权利